

WEEK 7 - EDA ADVANCED

HARI RABU

OUTLIER & PATTERN ANALYSIS

Final Clean Dataset

OUTLIER & PATTERN ANALYSIS

Dataset:
Final Clean Dataset.csv

Jumlah transaksi:
10,000

Variabel numerik:
Quantity
Price_Per_Unit
Total_Spent

Metode outlier:
IQR (Interquartile Range)

Total_Spent maksimum:
25.00

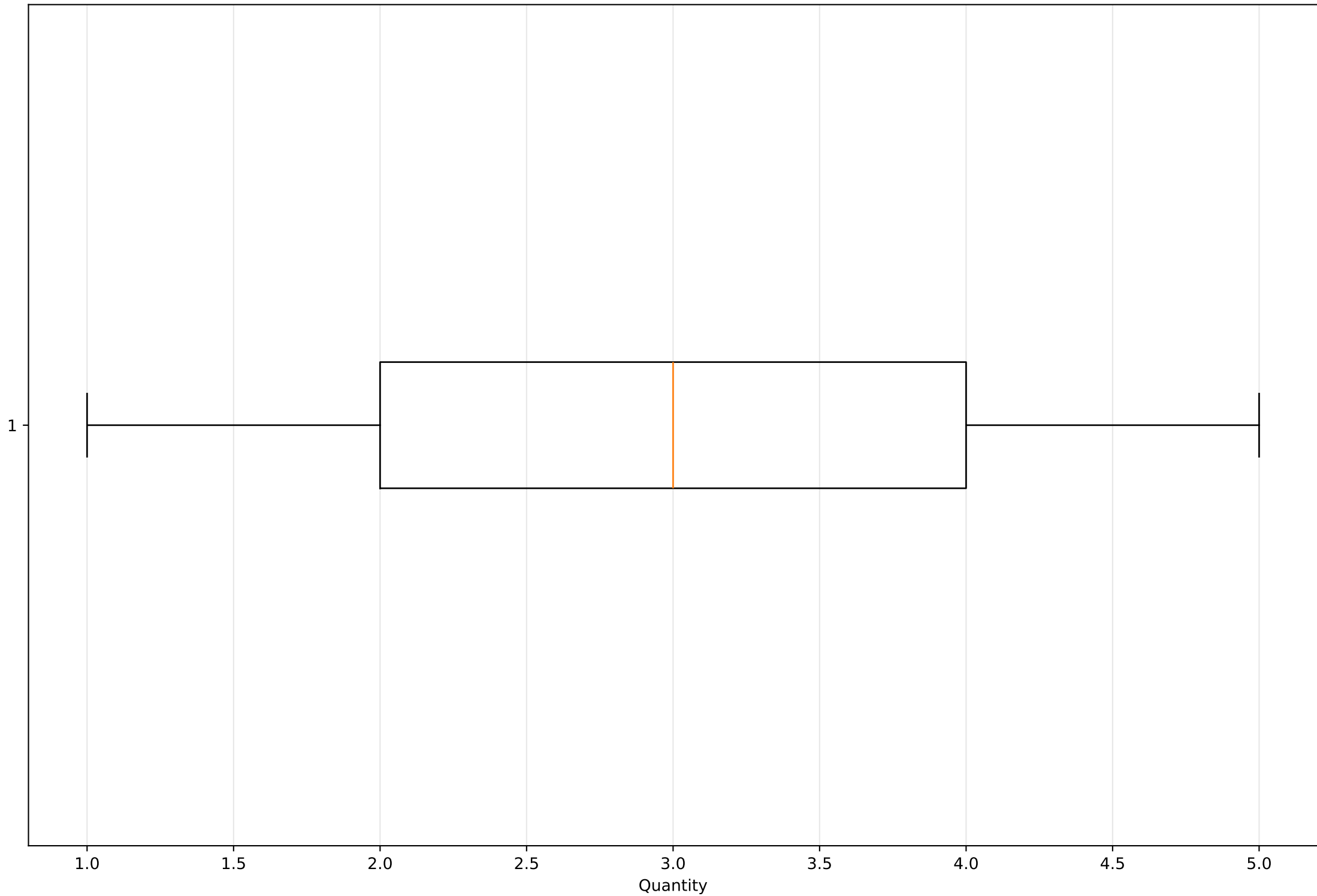
Quantity maksimum:
5

Price_Per_Unit maksimum:
5.00

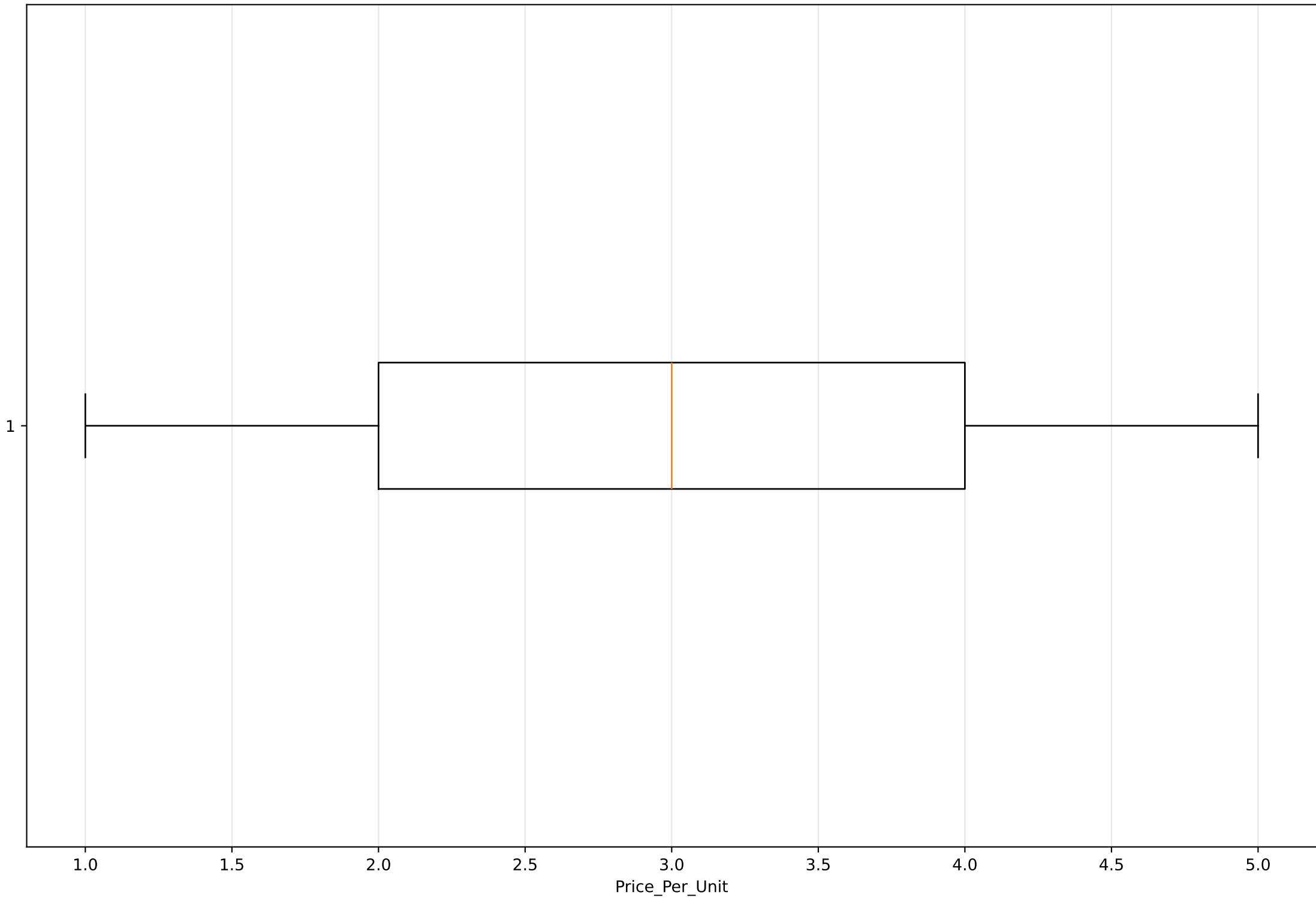
Outlier Total_Spent:
259
(2.59% dari data)

Catatan:
Outlier tidak otomatis dianggap sebagai kesalahan.
Validitas transaksi harus diperiksa berdasarkan konteks.

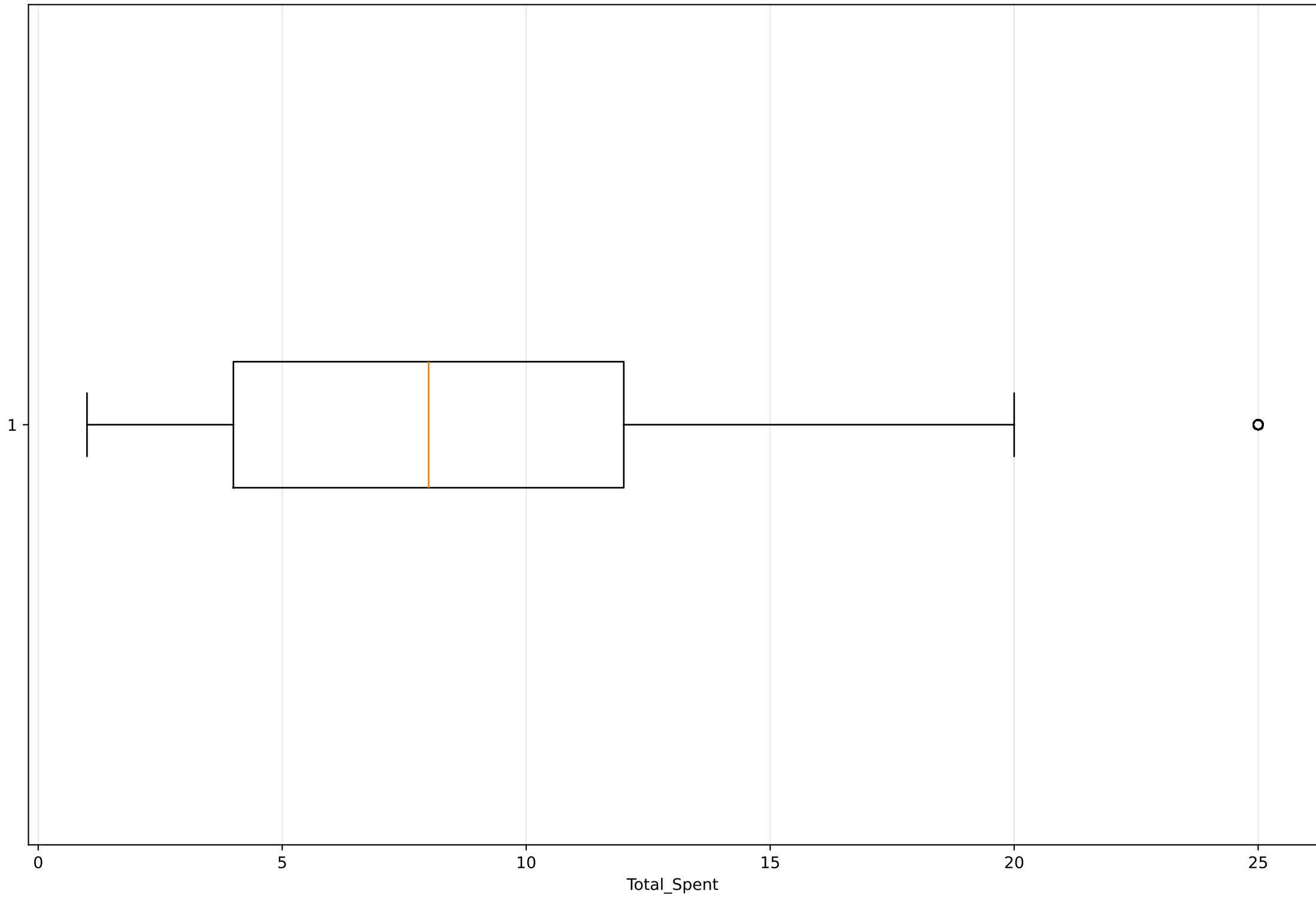
Boxplot - Quantity



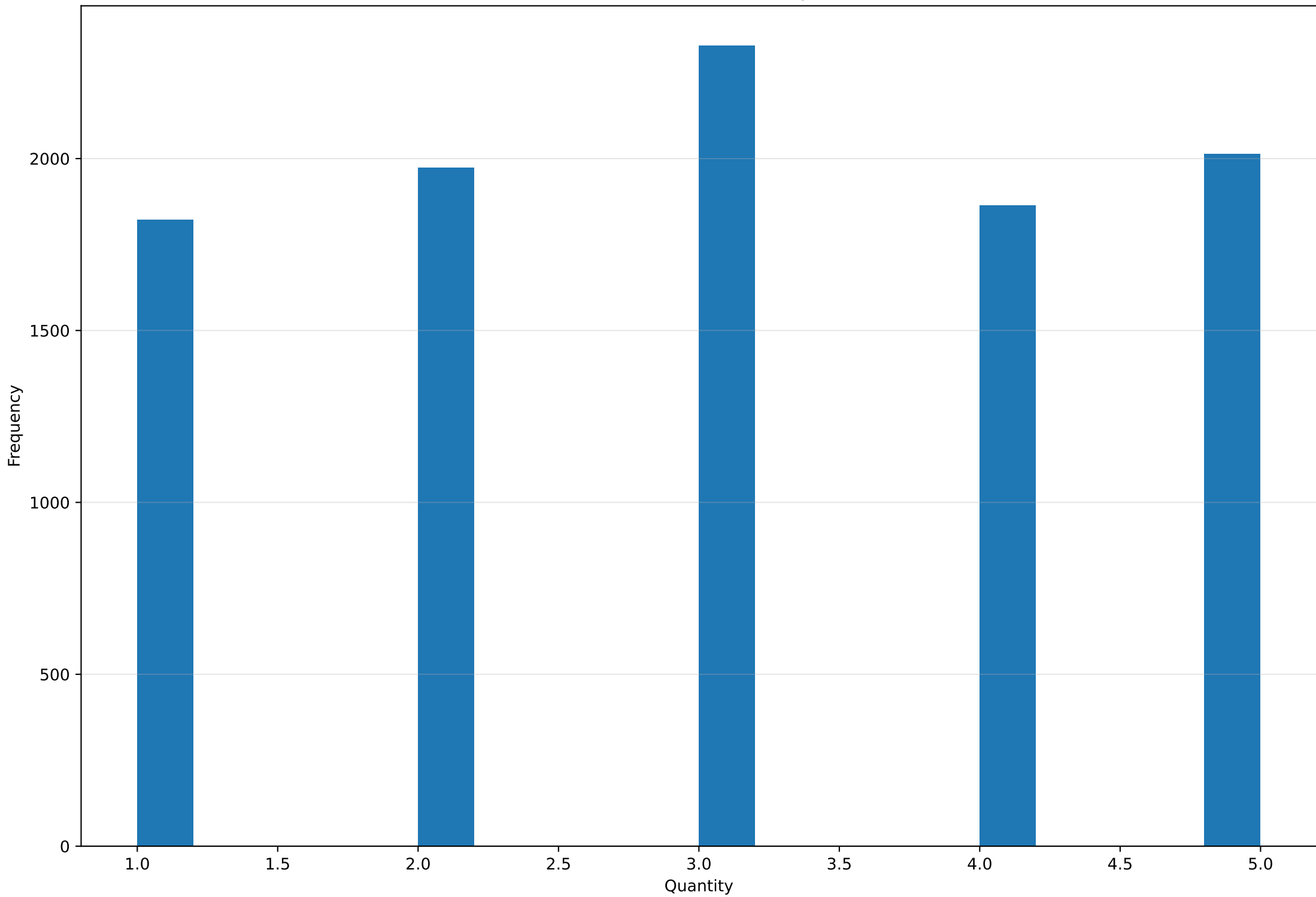
Boxplot - Price_Per_Unit



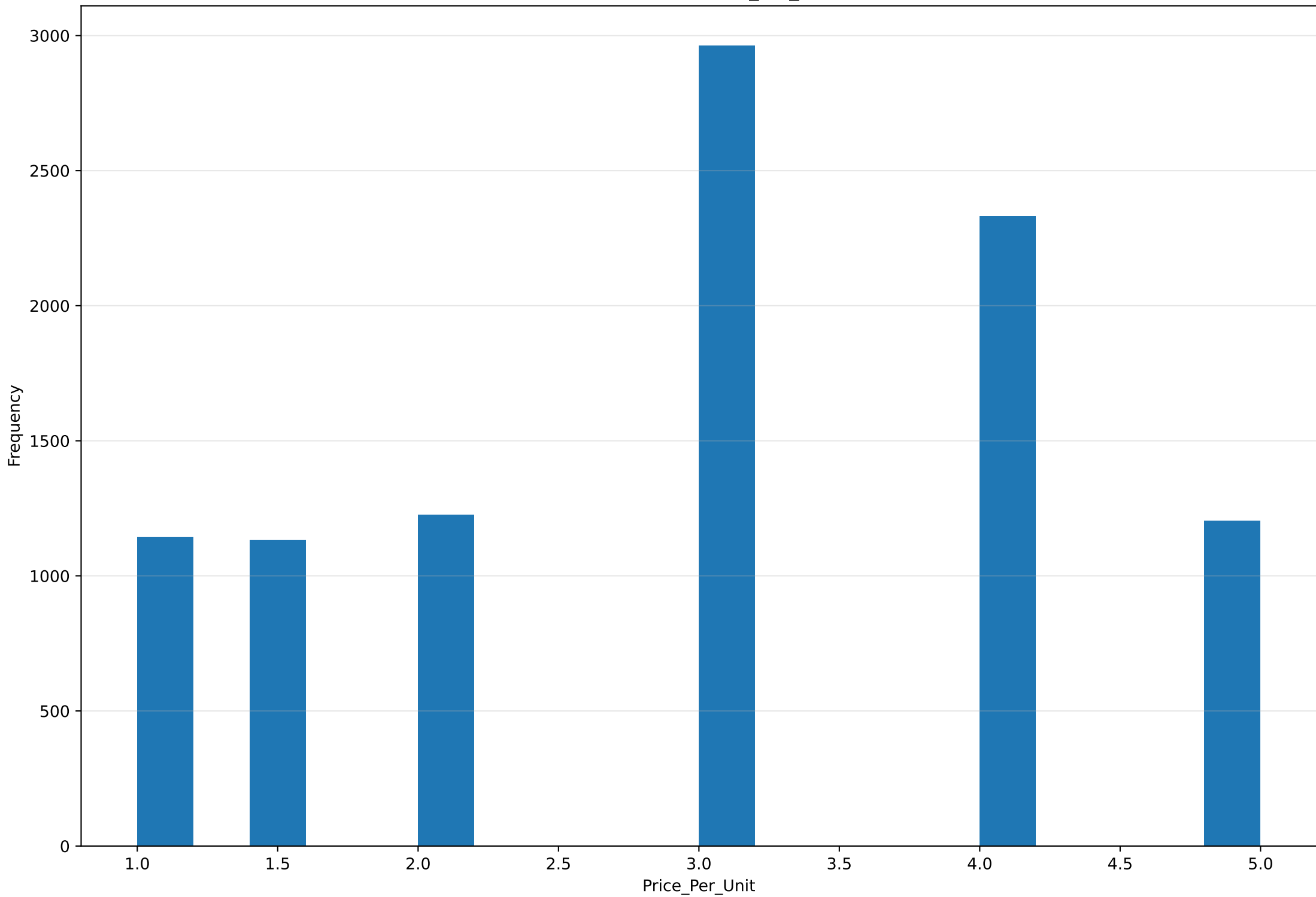
Boxplot - Total_Spent



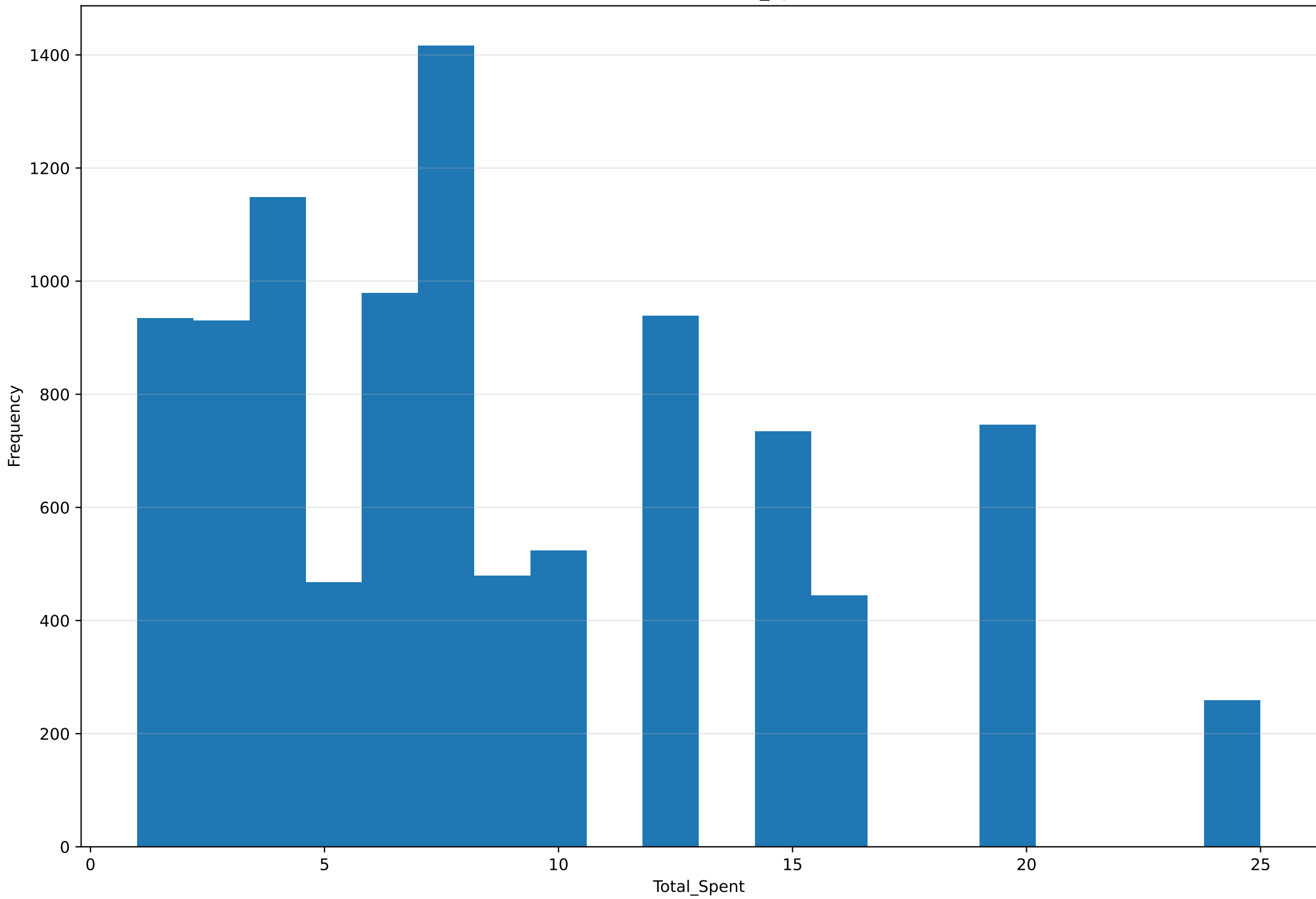
Distribution of Quantity



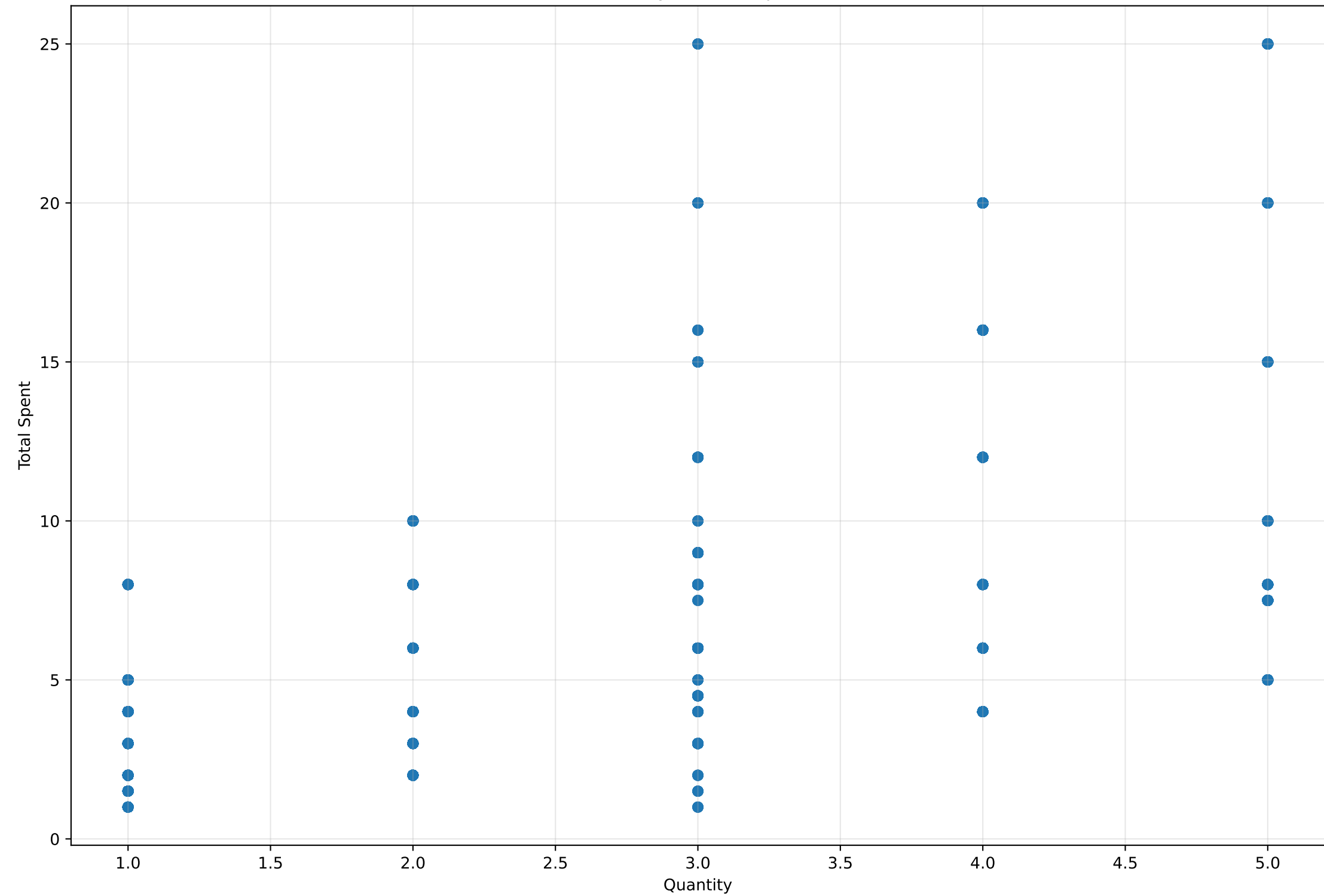
Distribution of Price_Per_Unit



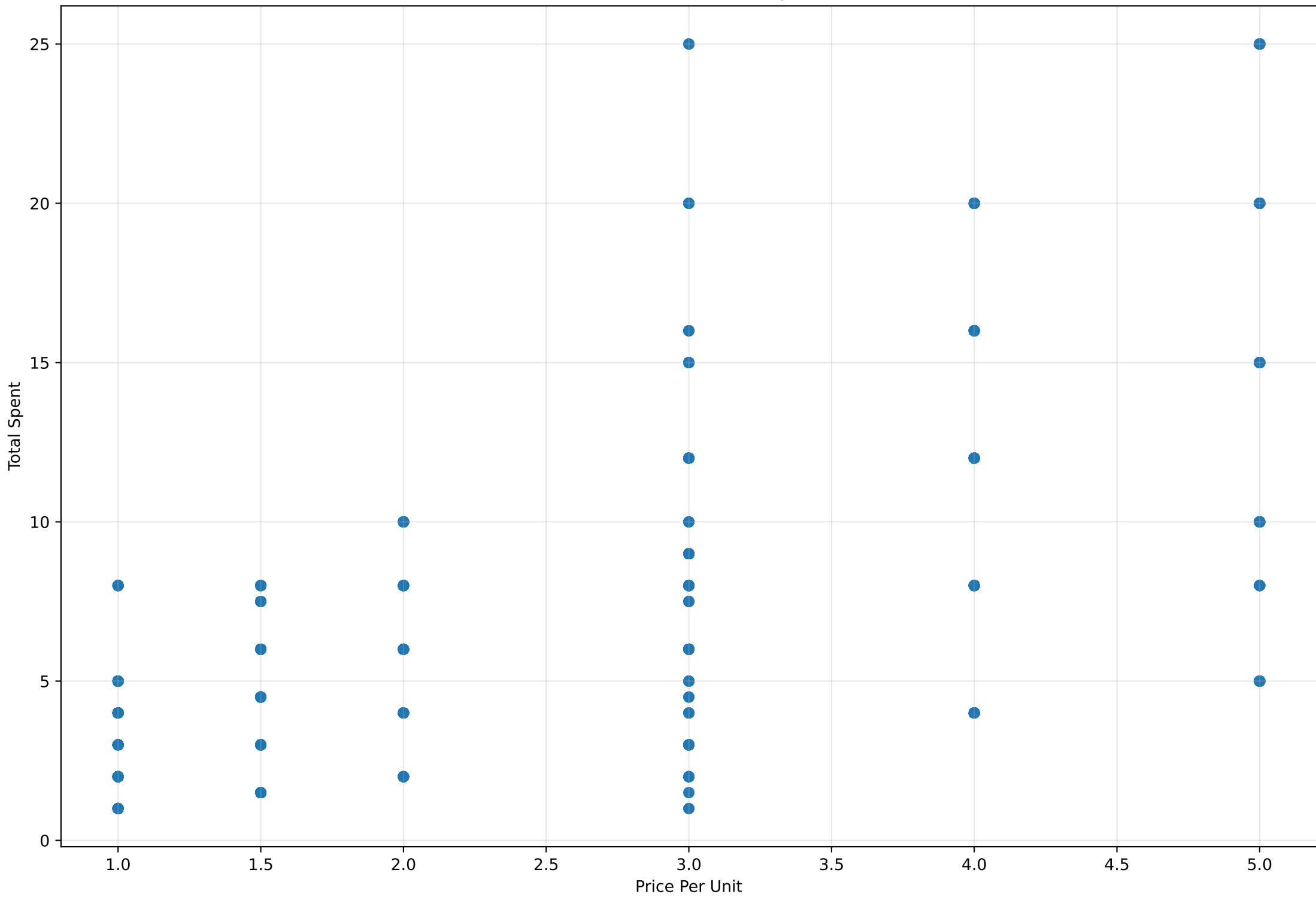
Distribution of Total_Spent



Quantity vs Total Spent



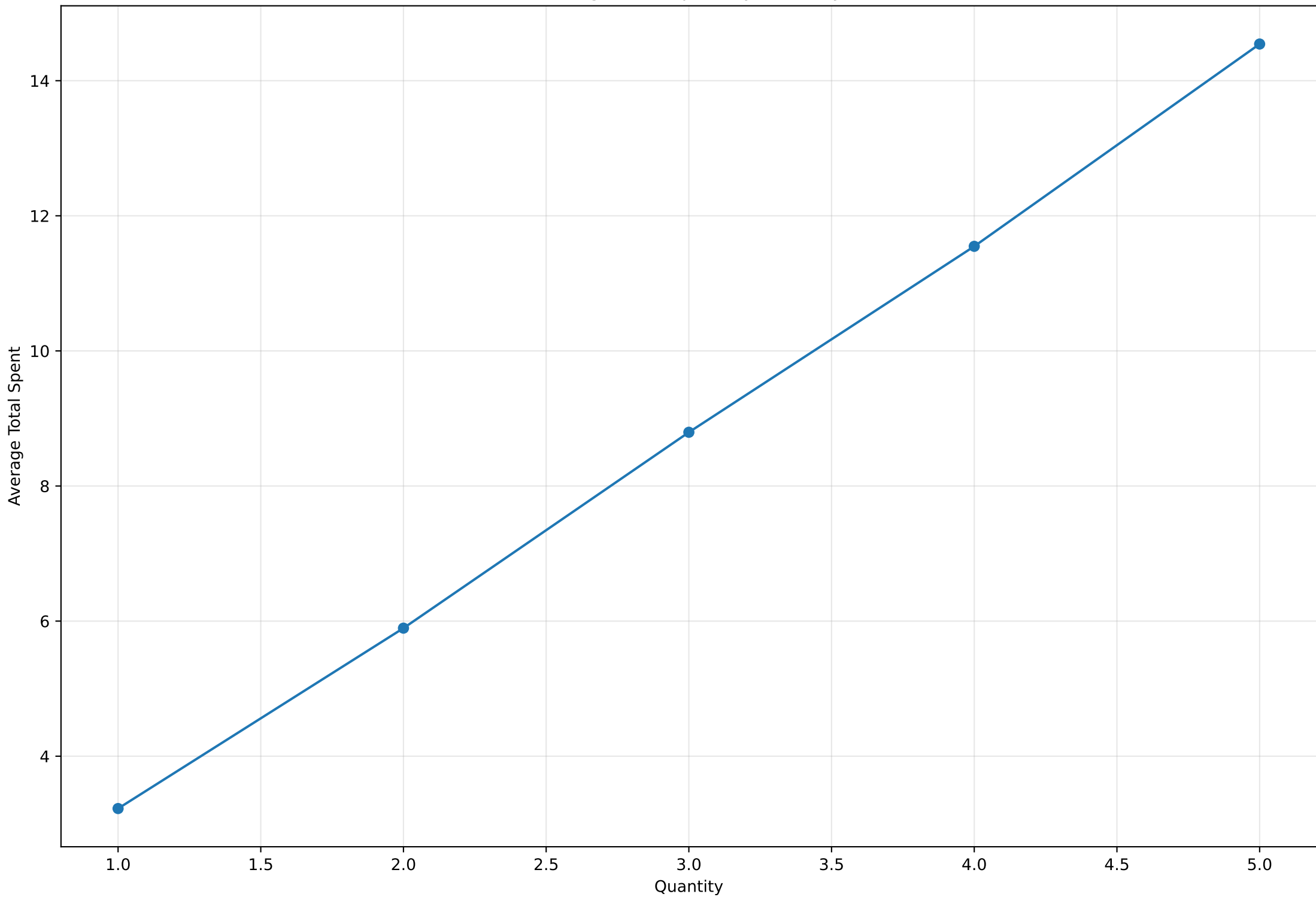
Price Per Unit vs Total Spent



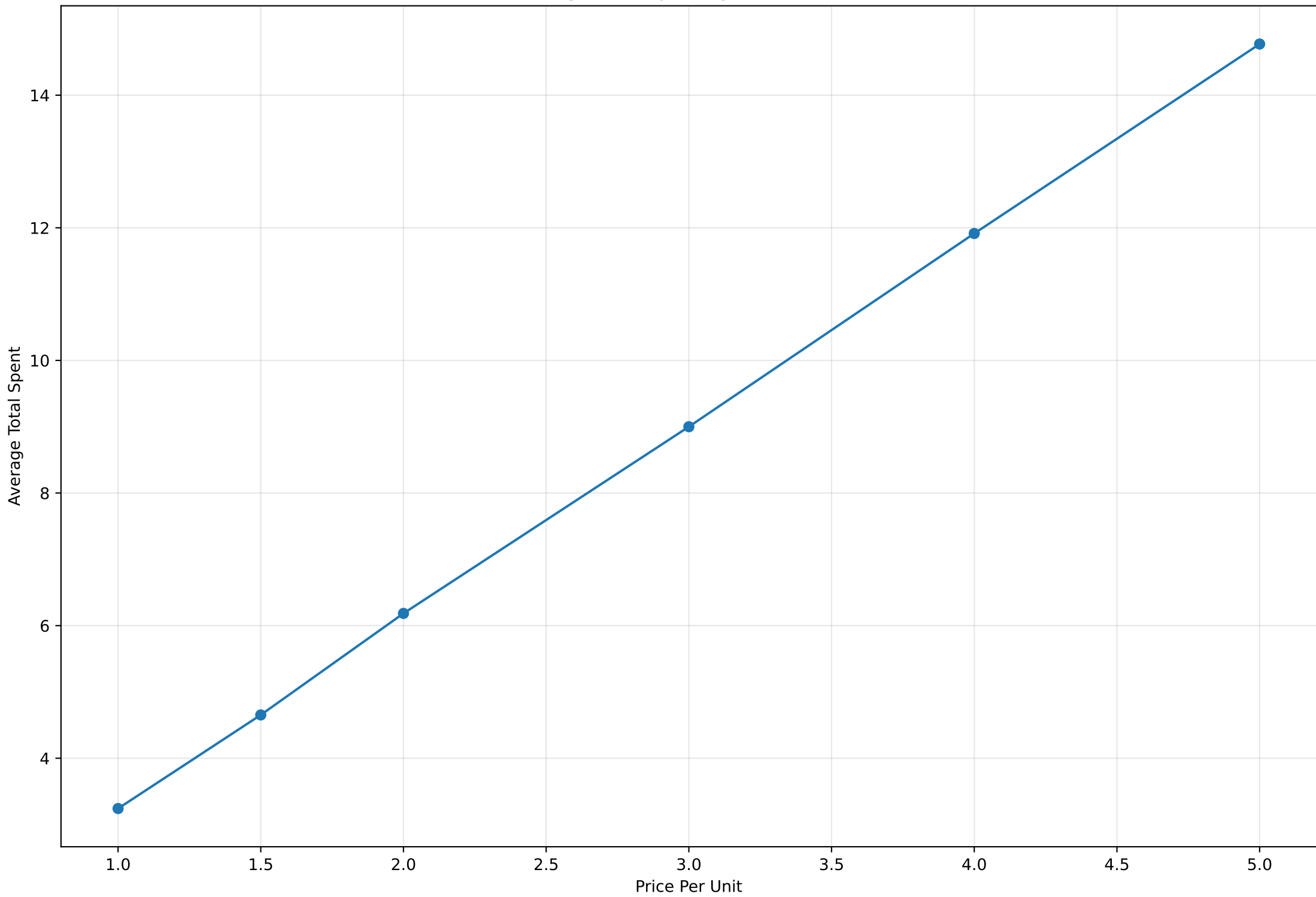
IQR Outlier Summary

Variable	Q1	Q3	IQR	Lower_Bound	Upper_Bound	Outlier_Count	Outlier_%
Quantity	2.00	4.00	2.00	-1.00	7.00	0	0.00%
Price_Per_Unit	2.00	4.00	2.00	-1.00	7.00	0	0.00%
Total_Spent	4.00	12.00	8.00	-8.00	24.00	259	2.59%

Average Total Spent by Quantity



Average Total Spent by Price Per Unit



OUTLIER & PATTERN ANALYSIS - KEY INSIGHTS

1. Berdasarkan metode IQR, Quantity memiliki 0 outlier.
2. Price_Per_Unit memiliki 0 outlier berdasarkan metode IQR.
3. Total_Spent memiliki 259 outlier berdasarkan metode IQR.
4. Nilai Total_Spent maksimum adalah 25.00.
5. Nilai Quantity maksimum adalah 5.
6. Nilai Price_Per_Unit maksimum adalah 5.00.
7. Korelasi Quantity terhadap Total_Spent adalah 0.6688, menunjukkan hubungan positif antara jumlah item dan nilai transaksi.
8. Korelasi Price_Per_Unit terhadap Total_Spent adalah 0.6124, menunjukkan hubungan positif antara harga satuan dan nilai transaksi.
9. Outlier tidak langsung dianggap sebagai kesalahan. Nilai ekstrem perlu diperiksa berdasarkan konteks transaksi.
10. Data Total_Spent maksimum masih berada dalam rentang nilai yang tersedia pada dataset, sehingga belum cukup bukti untuk menyatakan transaksi ekstrem sebagai kesalahan data.

REKOMENDASI AWAL

1. Jangan menghapus outlier secara otomatis sebelum validasi transaksi.
2. Transaksi dengan nilai ekstrem perlu dipantau karena dapat memengaruhi rata-rata Total_Spent.
3. Gunakan median selain mean ketika menyajikan statistik transaksi yang memiliki outlier.
4. Periksa transaksi ekstrem berdasarkan Item, Quantity, Price_Per_Unit, dan channel transaksi.
5. Pertahankan outlier yang terbukti merupakan transaksi valid agar analisis bisnis tidak kehilangan informasi penting.